

A REGRA DE OURO – AULA 2

COMO VIMOS, AS FRAÇÕES EQUIVALENTES NOS MOSTRAM COM PERFEIÇÃO O PRINCÍPIO DA BALANÇA NA REGRA DE TRÊS. MAS SERÁ QUE O UNIVERSO SE EQUILIBRA APENAS DE UMA ÚNICA FORMA? NÃO! EXISTE UMA OUTRA ENGRENAGEM, MAIS SUTIL E PROFUNDAMENTE CONECTADA COM O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO: O TEMPO.

PENSE EM UMA VIAGEM DE CARRO ENTRE DUAS CIDADES. A DISTÂNCIA DA ESTRADA É FIXA, NÃO MUDA. NO ENTANTO, O TEMPO QUE PASSAMOS DENTRO DO CARRO É UMA VARIÁVEL. SE O VEÍCULO FOR MAIS RÁPIDO, A VIAGEM DURARÁ MENOS TEMPO; SE FOR MAIS LENTO, EXIGIRÁ MAIS DO NOSSO TEMPO. O GANHO DE UM LADO EXIGE A REDUÇÃO DO OUTRO. ESSE É O CORAÇÃO DAS GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS.

NÓS PODEMOS VISUALIZAR ISSO NA PRÓPRIA GEOMETRIA. IMAGINE QUE VOCÊ TEM UMA ÁREA FIXA NO CHÃO QUE PRECISA SER COBERTA. SE VOCÊ DOBRAR O COMPRIMENTO DESSA ÁREA, OBRIGATORIAMENTE TERÁ QUE CORTAR A ALTURA PELA METADE PARA QUE O ESPAÇO TOTAL CONTINUE EXATAMENTE O MESMO. A FIGURA MUDA DE FORMA — DEIXA DE SER UM QUADRADO E SE ESTICA EM UM RETÂNGULO —, MAS A SUA ESSÊNCIA, O SEU ESPAÇO INTERNO, PERMANECE INALTERADO. NÓS APENAS ADAPTAMOS A FORMA PARA PRESERVAR O LIMITE.

MAS A BELEZA REAL DESSE CÁLCULO ESTÁ NA COLABORAÇÃO. SE UMA TORNEIRA ENCHE UM TANQUE EM 2 HORAS, ADICIONAR UMA SEGUNDA TORNEIRA TRABALHANDO JUNTO FARÁ COM QUE O TANQUE ENCHA MUITO MAIS RÁPIDO. O VOLUME DE ÁGUA NECESSÁRIO NÃO MUDOU, MAS PORQUE AS FORÇAS SE UNIRAM, O ESFORÇO INDIVIDUAL E O TEMPO DE ESPERA DIMINUÍRAM. A REGRA DE TRÊS INVERSA É, NO FUNDO, A MATEMÁTICA DO TRABALHO EM EQUIPE: QUANDO DIVIDIMOS O PESO DE UM PROBLEMA, MULTIPLICAMOS O NOSSO TEMPO LIVRE.

AO APRENDERMOS A MANIPULAR AS FRAÇÕES E A OBSERVAR OS NÚMEROS DE ÂNGULOS DIFERENTES, DOMINAREMOS NÃO APENAS UMA FERRAMENTA MATEMÁTICA, MAS UMA NOVA FORMA DE ENXERGAR O MUNDO. É UM PROCESSO CONTÍNUO DE DESCOBERTAS. NÓS SEMPRE ENCONTRAREMOS CAMINHOS NOVOS PARA RESOLVER O MESMO PROBLEMA — E LEMBRE-SE: CADA ERRO QUE COMETEMOS NO PAPEL É UM PASSO VITAL E NECESSÁRIO NESSA BUSCA PELA RESPOSTA CERTA.

DOWNLOAD DO JOGO: UMA ATUALIZAÇÃO PESADA DE UM JOGO DE VIDEOGAME DEMORA 40 MINUTOS PARA SER BAIXADA A UMA VELOCIDADE DE CONEXÃO DE 15 MBPS. SE O ESTUDANTE USAR O CABO DE REDE E A INTERNET SUBIR PARA 60 MBPS, EM QUANTOS MINUTOS A ATUALIZAÇÃO ESTARÁ PRONTA PARA JOGAR?

MARATONA DE SÉRIE: UM GRUPO DE AMIGOS DECIDIU MARATONAR UM ANIME. ASSISTINDO 3 EPISÓDIOS POR DIA, ELES TERMINARÃO A TEMPORADA EM 12 DIAS. SE A ANSIEDADE BATER E ELES PASSAREM A ASSISTIR 4 EPISÓDIOS POR DIA, EM QUANTOS DIAS TERMINARÃO A TEMPORADA?

PROGRAMAÇÃO DE IA: UM DESENVOLVEDOR PYTHON ESTÁ ESCRIVENDO O CÓDIGO PARA UM NOVO ASSISTENTE VIRTUAL E, TRABALHANDO SOZINHO, ESTIMA QUE LEVARÁ 60 HORAS PARA TERMINAR. SE ELE CONVIDAR MAIS 2 AMIGOS PROGRAMADORES PARA CODAR JUNTO COM ELE (TRABALHANDO NO MESMO RITMO), EM QUANTAS HORAS O PROJETO FICARÁ PRONTO?

O PASSEIO: UM MOTORISTA DIRIGINDO UM CARRO VIAJA A 80 KM/H E COMPLETA UM TRAJETO ATÉ A PRAIA EM 3 HORAS. SE ELE AUMENTAR A VELOCIDADE CONSTANTE PARA 100 KM/H, QUANTO TEMPO LEVARÁ PARA COMPLETAR EXATAMENTE A MESMA VIAGEM?

CAMINHADA E FREQUÊNCIA: EM UMA ROTINA DE EXERCÍCIOS NO PARQUE, UMA PESSOA CAMINHANDO A 4 KM/H DEMORA 90 MINUTOS PARA ATINGIR SUA META DE PASSOS DIÁRIOS. SE ELA APERTAR O PASSO E CAMINHAR A 6 KM/H, EM QUANTOS MINUTOS ELA BATERÁ A MESMA META?

ACAMPAMENTO COM A GALERA: UM GRUPO DE 8 AMIGOS ALUGOU UMA CHÁCARA E LEVOU COMIDA SUFICIENTE PARA 5 DIAS. NO ÚLTIMO MINUTO, MAIS 2 AMIGOS CONFIRMARAM QUE VÃO JUNTO. MANTENDO AS MESMAS PORÇÕES, PARA QUANTOS

DIAS A COMIDA VAI DURAR COM O GRUPO DE 10 PESSOAS?

BATERIA DO CELULAR: SE O BRILHO DA TELA DO CELULAR ESTIVER CONFIGURADO PARA 80%, A BATERIA AGUENTA JOGAR ONLINE POR 5 HORAS SEGUIDAS. SE O ESTUDANTE REDUZIR O BRILHO PARA 40%, QUANTAS HORAS A BATERIA VAI DURAR JOGANDO?

RENDERIZAÇÃO DE VÍDEO: UM COMPUTADOR MODERNO COM 1 PLACA DE VÍDEO DEDICADA LEVA 45 MINUTOS PARA RENDERIZAR UM VÍDEO EM 4K PARA O YOUTUBE. SE UM ESTÚDIO CONECTAR 3 PLACAS DE VÍDEO IDÊNTICAS TRABALHANDO JUNTAS, EM QUANTOS MINUTOS O VÍDEO ESTARÁ PRONTO?

MUTIRÃO DE LIMPEZA: EM UM PROJETO DE CIÊNCIAS, 12 ALUNOS CONSEGUEM LIMPAR TODO O LIXO PLÁSTICO DE UMA PRAÇA EM 4 HORAS. SE A TURMA SE ANIMAR E 16 ALUNOS APARECEREM PARA AJUDAR, EM QUANTAS HORAS A PRAÇA ESTARÁ LIMPA?

A ENGRENAGEM DA BICICLETA: UMA ENGRENAGEM DE BICICLETA COM 24 DENTES DÁ 150 VOLTAS POR MINUTO. SE A CORRENTE FOR TROCADA PARA UMA ENGRENAGEM MENOR, DE 18 DENTES, QUANTAS VOLTAS POR MINUTO ESSA NOVA ENGRENAGEM DARÁ, MANTENDO A MESMA VELOCIDADE DA RODA?

PINTURA DO PALCO: FALTAM POUCOS DIAS PARA O FESTIVAL DE MÚSICA DA ESCOLA. 3 ESTUDANTES PINTANDO O CENÁRIO LEVARIAM 8 HORAS PARA TERMINAR TUDO. PARA LIBERAR O PALCO MAIS RÁPIDO, O GRÊMIO CHAMOU MAIS PESSOAS E AGORA SÃO 6 PINTORES. EM QUANTO TEMPO O CENÁRIO FICARÁ PRONTO?

A FORÇA DA ÁGUA: UMA PISCINA GIGANTE DE UM CLUBE É ESVAZIADA EM 12 HORAS UTILIZANDO 2 BOMBAS DE SUÇÃO. O CLUBE DECIDIU COMPRAR MAIS 1 BOMBA IGUALZINHA PARA ACELERAR A LIMPEZA. COM AS 3 BOMBAS LIGADAS AO MESMO TEMPO, EM QUANTAS HORAS A PISCINA FICARÁ VAZIA?

FESTA DA PIZZA: EM UMA SEXTA-FEIRA À NOITE, 4 AMIGOS PEDIRAM PIZZAS E CALCULARAM QUE CADA UM PODE COMER 6 FATIAS. ANTES DA PIZZA CHEGAR, MAIS 4 AMIGOS APARECEM DE SURPRESA. SE ELES DIVIDIREM IGUALMENTE, QUANTAS FATIAS CADA UM COMERÁ AGORA?

LEITURA NAS FÉRIAS: UMA ESTUDANTE ESTÁ LENDO UM LIVRO DE FANTASIA DE 600 PÁGINAS. LENDO 20

PÁGINAS POR DIA, O LIVRO DURARÁ O MÊS INTEIRO (30 DIAS). SE ELA SE EMPOLGAR COM A HISTÓRIA E LER 30 PÁGINAS POR DIA, EM QUANTOS DIAS ELA TERMINARÁ A LEITURA?

CONSTRUÇÃO DE SERVIDOR: UMA EQUIPE DE 5 JOGADORES DE MINECRAFT DEMORA 14 DIAS PARA CONSTRUIR UMA RÉPLICA PERFEITA DE UM CASTELO HISTÓRICO NO SERVIDOR. SE A EQUIPE FOSSE FORMADA POR 7 JOGADORES COM A MESMA HABILIDADE, EM QUANTOS DIAS O CASTELO ESTARIA ERGUÍDO?

CÂMERAS DE SEGURANÇA: UM DISCO RÍGIDO (HD) CONSEGUE ARMAZENAR AS GRAVAÇÕES DE 4 CÂMERAS DE SEGURANÇA POR 15 DIAS. SE A ESCOLA INSTALAR MAIS 2 CÂMERAS NO PÁTIO (TOTALIZANDO 6), PARA QUANTOS DIAS O MESMO DISCO RÍGIDO CONSEGUIRÁ ARMAZENAR AS IMAGENS?

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES: DURANTE UMA FEIRA DE TECNOLOGIA, A ORGANIZAÇÃO TEM ADESIVOS SUFICIENTES PARA DAR 10 ADESIVOS PARA 120 VISITANTES. COMO A FEIRA LOTOU E CHEGARAM 150 VISITANTES INTERESSADOS, QUANTOS ADESIVOS CADA PESSOA RECEBERÁ PARA QUE NINGUÉM FIQUE SEM?

CORRIDA DE KART: EM UMA PISTA DE KART, UM PILOTO COMPLETA UMA VOLTA EM 45 SEGUNDOS CORRENDO A UMA VELOCIDADE MÉDIA DE 60 KM/H. QUAL DEVERIA SER A SUA VELOCIDADE MÉDIA PARA CONSEGUIR QUEBRAR O RECORDE E FAZER A VOLTA EM APENAS 36 SEGUNDOS?

TRABALHO VOLUNTÁRIO: EM UM ABRIGO DE ANIMAIS, A RAÇÃO ESTOCADA É SUFICIENTE PARA ALIMENTAR 30 CÃES DURANTE 20 DIAS. A PREFEITURA ACABOU DE RESGATAR MAIS 10 CÃES ABANDONADOS QUE FORAM LEVADOS PARA O ABRIGO. QUANTO TEMPO ESSE ESTOQUE DE RAÇÃO VAI DURAR AGORA, ALIMENTANDO OS 40 CÃES?

REVISÃO DE PROVA: UMA PROFESSORA GASTA 10 MINUTOS POR PROVA PARA CORRIGIR OS TESTES DE 24 ALUNOS. SE ELA OTIMIZAR SEU PROCESSO E REDUZIR O TEMPO PARA 8 MINUTOS POR PROVA, DE QUANTOS ALUNOS ELA CONSEGUIRÁ CORRIGIR AS PROVAS DENTRO DO MESMO INTERVALO DE TEMPO TOTAL?